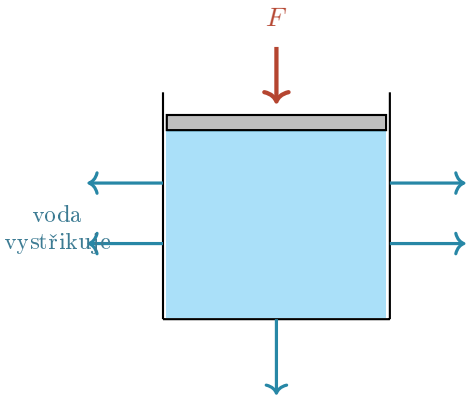
Pascalův zákon

Pascalův zákon: Tlak působící na uzavřenou kapalinu se přenáší **stejně do všech směrů**.

- Objevil to francouzský vědec **Blaise Pascal** v 17. století.
- Platí jen pro kapaliny v **uzavřené** nádobě.
- Tlak působí kolmo na všechny stěny.

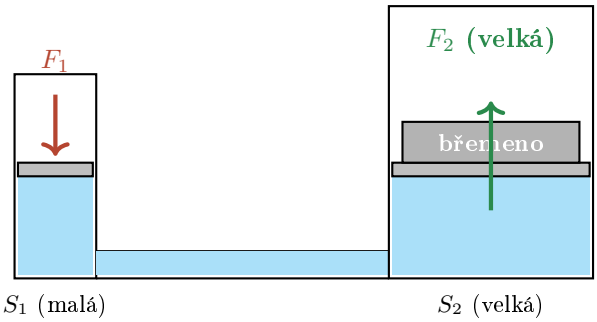
Pokus – děravá láhev



- Když na kapalinu zatlačíme pístem, voda začne vystřikovat ze všech otvorů **stejně silně**.
- Tlak se přenáší **všemi směry stejně**.

Hydraulický lis

Praktické využití Pascalova zákona. Slouží ke zvedání těžkých břemen pomocí malé síly.



$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2} \quad \text{nebo} \quad F_2 = F_1 \cdot \frac{S_2}{S_1}$$

- Tlak v obou pístech je **stejný**.
- Když je pravá plocha 100× větší, lis zvětší sílu 100×.
- Ale: levý píst musí ujet **100× delší dráhu**. Tedy v souladu se zlatým pravidlem.

Příklady použití

- **Hydraulický zvedák** v autoservisu.
- **Brzdy aut** – malý tlak na pedál vyvolá velký tlak v brzdě.
- **Bagr, jeřáb, lis** – pohyb ramene přes hydraulické válce.
- **Hydraulická hadice požárníků** – tlak se přenáší.